

S100P + NAS + OpenClaw

Baseline 阶段性汇报

围绕 PC OpenClaw 类似效果与 AI NAS 功能复刻两个问题

2026-05-28 | F:\Project\Digua

当前已经从本地 workspace fallback 推进到 NAS-backed smoke baseline: S100P 常驻 OpenClaw Gateway, TS-264C 通过 NFS v4.1 持久化挂载到 /mnt/nas/openclaw, 文档索引、每日摘要、日志诊断、浏览器截图、ROS bag session、300 秒命名采集、dataset card、实验报告、稳定性采样和安全审计均可写入 NAS。

当前结论

- S100P 可以覆盖 PC OpenClaw 的核心链路，但定位不是完整替代 PC，而是常驻入口、机器人边缘执行节点和数据落盘节点。
- NAS 的价值已经体现：日志、报告、数据集、截图、索引和恢复证据都从 PC 本地迁移到统一 workspace。
- AI NAS 常见的资料库、数据集管理、日志诊断、实验报告和安全审计能力，已经有可复现的 smoke baseline。
- 未完成项集中在长期稳定性、sandbox runtime、服务收敛、Home Assistant 真实配置、控制策略和真实业务数据填充。

1 问题一：S100P 能否实现 PC OpenClaw 的类似效果

回答：能实现核心效果，但不是按完整桌面 PC 替代来定义。S100P 更适合作为低功耗常驻 Gateway、飞书入口、机器人侧工具执行节点和 NAS 数据落盘节点；PC 仍适合承担临时交互和重型开发。

能力	状态	当前证据
OpenClaw Gateway 常驻	verified	Gateway active-listening, 飞书 WebSocket ready, 消息 received/dispatch complete 已观察到。
飞书入口	verified	群聊/私聊均能触发 agent; 99991672 contact 权限为非阻断告警。
联网搜索	verified	Tavily 已作为 OpenClaw 搜索源验证。
NAS workspace	verified	169.254.110.209:/OpenClawWorkspace 持久化挂载到 /mnt/nas/openclaw, 重启后可写。
浏览器自动化	verified	Headless Chromium 打开本地页面, 截图写入 NAS, PNG magic 校验通过。
ROS2 状态查询	verified	可读取 node/topic/service 状态。
ROS bag 采集	verified	NAS-backed start/status/stop self-test 通过; 命名采集 policy 已生成; 一次人工批准的 300 秒 named capture 已完成, record_exit=0、metadata_exists=yes。
稳定性采样	doing	systemd timer 与 overnight runner 均已写 NAS; 当前 13 个 snapshot、5.29h, 仍需 168 小时样本。
工具白名单	verified	narrow plugin/runner 可用; 2026-05-28 负向复测中 agent 拒绝非白名单 /usr/bin/touch, marker 未创建。
Sandbox	blocked	S100P 当前无 Docker/Podman/runc runtime。

1.1 S100P + NAS 的直接帮助

- 常驻性：PC 不开机时，S100P 仍能承载 Gateway、飞书入口和采样任务。
- 统一落盘：所有日志、报告、ROS bag、dataset card、截图和索引都写 NAS。
- 断电恢复：Windows 托盘工具检查 PC 到 S100P、NAS、OpenClaw/飞书的链路；S100P

侧 NFS automount 已通过重启验证。

- 机器人侧闭环：S100P 靠近 ROS2/TROS 和机器人数据，NAS 做长期存储，OpenClaw 做触发、诊断和汇总。

2 问题二： AI NAS / OpenClaw NAS 能力复刻

回答：高价 AI NAS 的核心价值不只是本地模型，而是把资料库、检索、日志分析、实验报告、数据集和自动化审计组织成长期可用的工作流。当前 S100P + TS-264C 已经复刻了其中一批基础能力。

AI NAS 常见能力	S100P + NAS 当前实现	状态
统一 workspace	TS-264C NFS /OpenClawWorkspace 挂到 S100P	verified
文档索引/每日摘要	Markdown 索引、hash、preview、deterministic daily summary	verified
图片 caption / 搜索	图片 metadata caption 与 JSONL index；语义 caption readiness 已确认缺本地视觉模型	doing
日志诊断	从 NAS logs 输出错误摘要、关键匹配和建议命令	verified
机器人数据集管理	ROS bag session 和 300 秒 named capture 写 NAS，并生成 DATASET_CARD.md	verified
实验/周报	从 NAS logs、reports、datasets 汇总 Markdown 报告	verified
稳定性报告	NAS-backed snapshot + summary，timer 自动采样	doing
安全审计	Gateway 暴露、NAS mount、secret scan、服务监听审计	doing
设备只读状态	Home Assistant read-only preflight 已有	doing
低风险控制	disabled-by-default policy/audit preflight 已有，启用动作数为 0，未开放执行	doing

3 关键 NAS-backed 证据

项目	路径
Baseline roll-up	/mnt/nas/openclaw/reports/baseline-status/baseline_status_20260528-234036.md
Stability summary	/mnt/nas/openclaw/reports/stability/stability_summary_20260528-234035.md
Experiment report	/mnt/nas/openclaw/reports/experiments/experiment_report_20260528-184444.md
Document index	/mnt/nas/openclaw/reports/document_index_20260528-182111.md
Document daily summary	/mnt/nas/openclaw/reports/daily-summary/document_daily_summary_20260528-184329.md
Browser screenshot	/mnt/nas/openclaw/reports/browser-smoke/browser_smoke_20260528-182111.png
ROS bag dataset	/mnt/nas/openclaw/robot_datasets/rosbag_session_20260528-182117/
ROS bag named capture	/mnt/nas/openclaw/logs/probes/rosbag_named_capture_20260528-231319.md
Dataset card	/mnt/nas/openclaw/robot_datasets/approved_named_capture_20260528-231319/DATASET_CARD.md
ROS bag capture policy	/mnt/nas/openclaw/logs/probes/rosbag_capture_policy_20260528-224523.md
Log diagnosis	/mnt/nas/openclaw/logs/probes/log_diagnosis_20260528-181546.md
Image caption index	/mnt/nas/openclaw/reports/image-captions/image_caption_index_20260528-182530.md
Vision caption readiness	/mnt/nas/openclaw/reports/image-captions/vision_caption_readiness_20260528-230810.md
Security audit	/mnt/nas/openclaw/logs/probes/security_audit_20260528-232101.md
Service policy	/mnt/nas/openclaw/logs/probes/service_policy_20260528-232101.md
Control action policy	/mnt/nas/openclaw/logs/probes/control_action_policy_20260528-225702.md
Overnight runner	/mnt/nas/openclaw/logs/overnight/overnight_baseline_20260528-232330.jsonl

4 当前阻塞与后续计划

事项	当前阻塞	下一步
A-010 稳定性	需要 168 小时样本	timer 与 overnight runner 已在 NAS 采样，等待时间累计后生成验收 summary。
A-006 Sandbox	无 Docker/Podman/runc	决定安装 runtime 或从第一版 baseline drop。
B-003 图片 caption	metadata caption 已验证；语义 readiness 结论为缺本地语义模型	决定是否保持 metadata-only，或安装/挂载本地语义视觉模型。
B-008 设备状态	缺 Home Assistant URL/token	用户提供配置后仅调用 GET /api/ 和 GET /api/states。
B-009 控制动作	disabled policy 已通过预检	补真实 reviewed action、二次确认文案和 request/approve/execute 审计。
B-010 服务收敛	需确认 NFS/RPC、x11vnc、iiod 是否可关	只在确认后执行 disable/fire-wall。

5 汇报用结论

当前可以汇报：S100P + NAS 已经跑通一个可恢复、可观察、可写 NAS 的 OpenClaw 常驻 baseline。它已经能覆盖 PC OpenClaw 的常驻入口、消息触发、工具执行、浏览器截图、ROS 数据采集、日志诊断和报告汇总的一部分核心能力；同时，它也开始具备 AI NAS 的资料库、日志、数据集、日报/周报和安全审计雏形。

下一阶段不应继续堆 smoke demo，而应把真实文档、真实图片、真实机器人数据和 7 天稳定性样本接入同一套 NAS-backed 报告链路，并在服务收敛和控制策略确认后再进入更接近产品化的验收。